EXERCÍCIOS ORACLE DATABASE

MÓDULO 18: TRIGGERS

Para resolvermos os exercícios deste módulo, utilizaremos a tabela **benefits** (semelhante a que usamos no módulo de CRUD).

Primeiramente, execute o comando DROP TABLE abaixo. Assim, caso a tabela já exista, ela será excluída (e se não existir, aparecerá a informação que a tabela não existe):

```
DROP TABLE benefits;
```

Após, crie a tabela **benefits** executando o CREATE TABLE abaixo:

```
CREATE TABLE benefits (
  benefit_id INT,
  employee_id INT,
  benefit_type VARCHAR2(30),
  benefit_description VARCHAR2(50),
  start_date DATE,
  end_date DATE,
  monthly_value NUMBER(10, 2)
);
```

Por fim, insira suas 10 linhas com os INSERT INTO abaixo:

```
INSERT INTO benefits (benefit_id, employee_id, benefit_type, benefit_description, start_date, end_date, monthly_value)
VALUES (1, 145, 'Plano de Saúde', 'Plano Ouro da Hashmed', '01/01/1997', NULL, 850.00);

INSERT INTO benefits (benefit_id, employee_id, benefit_type, benefit_description, start_date, end_date, monthly_value)
VALUES (2, 145, 'Vale Refeição', 'Cartão Hashcard', '01/01/1997', NULL, 450.00);

INSERT INTO benefits (benefit_id, employee_id, benefit_type, benefit_description, start_date, end_date, monthly_value)
VALUES (3, 146, 'Vale Refeição', 'Cartão Hashcard', '05/03/1997', NULL, 450.00);

INSERT INTO benefits (benefit_id, employee_id, benefit_type, benefit_description, start_date, end_date, monthly_value)
VALUES (4, 147, 'Vale Transporte', 'Bilhete Único da Hashtag', '10/05/1997', NULL, 180.00);
```

O GABARITO EXPLICATIVO ENCONTRA-SE DISPONÍVEL NA APOSTILA COMPLETA DO ORACLE DATABASE

```
INSERT INTO benefits (benefit_id, employee_id, benefit_type, benefit_description, start_date, end_date, monthly_value)
VALUES (5, 148, 'Auxílio Educação', 'Bolsa de Especialização Impressionadora', '15/12/1999', NULL, 800.00);

INSERT INTO benefits (benefit_id, employee_id, benefit_type, benefit_description, start_date, end_date, monthly_value)
VALUES (6, 148, 'Gympass', 'Plano HashGold', '17/10/2001', '16/10/2002', 120.00);

INSERT INTO benefits (benefit_id, employee_id, benefit_type, benefit_description, start_date, end_date, monthly_value)
VALUES (7, 149, 'Gympass', 'Plano HashGold', '29/03/2000', NULL, 120.00);

INSERT INTO benefits (benefit_id, employee_id, benefit_type, benefit_description, start_date, end_date, monthly_value)
VALUES (8, 150, 'Plano de Saúde', 'Plano Silver da Hashmed', '01/07/1998', '30/06/2003', 550.00);

INSERT INTO benefits (benefit_id, employee_id, benefit_type, benefit_description, start_date, end_date, monthly_value)
VALUES (9, 151, 'Auxílio Educação', 'Bolsa MBA Hashstrategic', '10/08/2004', '10/08/2005', 900.00);

INSERT INTO benefits (benefit_id, employee_id, benefit_type, benefit_description, start_date, end_date, monthly_value)
VALUES (10, 151, 'Plano de Saúde', 'Plano Diamante da Hashmed', '20/04/2002', NULL, 1500.00);
```

BENEFIT_ID	EMPLOYEE_ID	BENEFIT_TYPE	BENEFIT_DESCRIPTION	START_DATE	END_DATE	MONTHLY_VALUE
1	145	Plano de Saúde	Plano Ouro da Hashmed	01/01/97	(null)	850
2	145	Vale Refeição	Cartão Hashcard	01/01/97	(null)	450
3	146	Vale Refeição	Cartão Hashcard	05/03/97	(null)	450
4	147	Vale Transporte	Bilhete Único da Hashtag	10/05/97	(null)	180
5	148	Auxílio Educação	Bolsa de Especialização Im...	15/12/99	(null)	800
6	148	Gympass	Plano HashGold	17/10/01	16/10/02	120
7	149	Gympass	Plano HashGold	29/03/00	(null)	120
8	150	Plano de Saúde	Plano Silver da Hashmed	01/07/98	30/06/03	550
9	151	Auxílio Educação	Bolsa MBA Hashstrategic	10/08/04	10/08/05	900
10	151	Plano de Saúde	Plano Diamante da Hashmed	20/04/02	(null)	1500

Agora, aos exercícios!

1) Durante o último dia útil do mês, o setor de Folha de Pagamento realiza o fechamento contábil dos valores de benefícios. Nesse momento, qualquer alteração na tabela benefits pode gerar inconsistências nos relatórios enviados para a contabilidade e no cálculo dos valores a serem pagos. Para garantir a integridade dos dados e evitar alterações acidentais, o time de TI recebeu a demanda de criar uma trigger que bloqueie todas as operações (INSERT, UPDATE e DELETE) na tabela de benefícios no último dia do mês. Crie essa trigger, chamando-a de tg_bloqueia_benefits_fechamento_mes.

2) Embora a trigger de bloqueio no último dia do mês seja essencial para a segurança dos dados, o setor de RH identificou, de forma excepcional, uma inconsistência grave no cadastro de um benefício que precisa ser corrigida ainda hoje, justamente no último dia do mês. Como a trigger impede alterações nesta data, a equipe de TI foi acionada para desabilitar temporariamente a trigger, possibilitando a correção imediata e evitando prejuízos financeiros e operacionais. Desabilite a trigger tg_bloqueia_benefits_fechamento_mes.

3) Após a correção emergencial realizada pelo RH no último dia do mês, a trigger que bloqueia alterações na tabela benefits precisa ser reativada imediatamente, garantindo que o controle continue funcionando corretamente nos fechamentos dos próximos meses. Essa reativação faz parte das boas práticas de governança de dados e evita que a exceção se torne regra. Habilite a trigger tg_bloqueia_benefits_fechamento_mes.

4) A empresa está implementando um novo sistema de folha de pagamento integrado ao ERP, que centraliza as regras de bloqueio e validações diretamente na aplicação. Com isso, a trigger de banco que bloqueia alterações no último dia do mês se tornou redundante e desnecessária. A equipe de TI decidiu, então, remover a trigger do banco de dados, mantendo a lógica exclusivamente na nova aplicação para facilitar a manutenção futura. Exclua a trigger tg_bloqueia_benefits_fechamento_mes.

5) A área de Recursos Humanos implementou uma nova rotina de atualização de benefícios, distribuída por tipo de operação e dia da semana, com o objetivo de evitar sobrecarga no sistema e facilitar o controle de auditoria:

- ✓ Segundas: apenas novos benefícios são cadastrados.
- ✓ Terças: são feitas atualizações nos registros existentes.
- ✓ Quartas: benefícios inativos ou incorretos são excluídos.
- ✓ Nos demais dias, não deve haver nenhuma alteração.

Para garantir o cumprimento dessa rotina, a TI foi solicitada a criar uma trigger que bloqueie automaticamente as operações fora do dia correto. Além disso, sempre que uma operação for realizada com sucesso no dia apropriado, uma mensagem de confirmação deve ser exibida na tela para facilitar os testes internos. Crie essa trigger e chame-a de tg_rotinas_diarias_benefits. Dica: como devemos exibir uma mensagem quando a operação for realizada com sucesso, lembre-se de ativar o serviço de impressão antes de executá-la.

6) Devido a uma revisão geral nos registros de benefícios, o RH planeja realizar um mutirão de ajustes que envolve operações em massa fora dos dias tradicionais definidos pela rotina semanal. Para não precisar esperar os dias corretos e não correr o risco de bloqueio, a trigger precisa ser temporariamente desabilitada, permitindo que as equipes façam as correções necessárias em lote. Desabilite a trigger tg_rotinas_diarias_benefits.

7) Com a finalização da revisão em massa dos dados de benefícios, o RH solicitou que a rotina semanal de controle por tipo de operação seja reativada normalmente. A trigger que controla os dias permitidos deve ser habilitada novamente, garantindo que o fluxo regular de manutenção de dados continue sendo seguido conforme a política interna da empresa. Habilite a trigger tg_rotinas_diarias_benefits.

8) Com o lançamento de um novo módulo no sistema de RH, que bloqueia automaticamente as operações de cadastro, edição e exclusão com base no dia da semana, a lógica implementada no banco por meio da trigger tg_rotinas_diarias_benefits tornou-se obsoleta. Para evitar duplicidade de regras e reduzir a complexidade de manutenção, a equipe decidiu remover a trigger do banco de dados. Exclua a trigger tg_rotinas_diarias_benefits.